Effet Pockels

Rappel : ellipsoïde des indices

Dans la base $(\hat{\mathbf{x}}, \hat{\mathbf{y}}, \hat{\mathbf{z}})$ dans laquelle la matrice des permittivités diélectriques d'un milieu anisotrope est diagonale, son *ellipsoïde des indices* s'écrit

$$\frac{x^2}{n_x^2} + \frac{y^2}{n_y^2} + \frac{z^2}{n_z^2} = 1,$$

où n_x, n_y, n_z sont les *indices principaux*. La base propre $(\hat{\mathbf{x}}, \hat{\mathbf{y}}, \hat{\mathbf{z}})$ définit les *axes principaux*.

On écrira de manière équivalente

$$B_1^0 x^2 + B_2^0 y^2 + B_3^0 z^2 = 1.$$

Pour une onde plane dont la direction de propagation $\hat{\mathbf{u}}$ (normale aux plans de phase constante) est connue, on peut déterminer les *états propres* (états polarisés linéairement qui ne sont pas modifiés lors de la propagation dans le milieu) et les *indices associés* grâce à la construction géométrique de l'ellipsoïde des indices :

- Les directions des états propres sont les deux axes de l'ellipse intersection entre l'ellipsoïde des indices et le plan orthogonal à $\hat{\mathbf{u}}$ passant par l'origine.
- Les indices associés sont les demi-axes de cette ellipse.

Effet d'une anisotropie induite

Des contraintes extérieures peuvent modifier l'anisotropie du milieu. Ceci se traduit par une déformation de l'ellipsoïde des indices :

- modification des axes de l'ellipsoïde, c'est-à-dire des axes principaux du milieu ;
- modification des demi-axes, c'est-à-dire des indices principaux du milieu.

Un milieu anisotrope peut ainsi présenter de nouveaux axes et indices principaux. Un milieu isotrope peut quant à lui devenir anisotrope.

Sur la base $(\hat{\mathbf{x}}, \hat{\mathbf{y}}, \hat{\mathbf{z}})$, l'ellipsoïde des indices déformé s'écrit, de la manière la plus générale

$$B_1 x^2 + B_2 y^2 + B_3 z^2 + 2B_4 yz + 2B_5 xz + 2B_6 xy = 1.$$

On peut lui associer une matrice

$$\mathsf{Q} = \begin{pmatrix} B_1 & B_6 & B_5 \\ B_6 & B_2 & B_4 \\ B_5 & B_4 & B_3 \end{pmatrix}.$$

On remarque que, exprimée dans la base propre d'un ellipsoïde, la matrice Q est diagonale.

Effet électro-optique linéaire

L'anisotropie de certains milieux cristallins peut être modifiée par l'application d'un champ électrique externe $\mathbf{E}_a$. On se limite à l'*effet électro-optique linéaire*, également connu sous le nom d'*effet Pockels*, pour lequel les coefficients de l'équation de l'ellipsoïde des indices sont modifiés selon la relation

$$\Delta\mathbf{B} = \mathsf{r}\,\mathbf{E}_a,$$

où r est le *tenseur électro-optique*.

On peut ainsi déterminer les coefficients de l'équation de l'ellipsoïde déformé grâce à

$$\begin{pmatrix} B_1 - B_1^0 \\ B_2 - B_2^0 \\ B_3 - B_3^0 \\ B_4 \\ B_5 \\ B_6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} r_{11} & r_{12} & r_{13} \\ r_{21} & r_{22} & r_{23} \\ r_{31} & r_{32} & r_{33} \\ r_{41} & r_{42} & r_{43} \\ r_{51} & r_{52} & r_{53} \\ r_{61} & r_{62} & r_{63} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E_{ax} \\ E_{ay} \\ E_{az} \end{pmatrix}.$$

La forme du tenseur électro-optique dépend de la *classe cristalline*. Les valeurs des coefficients dépendent du cristal au sein de cette classe.

Propagation dans un milieu présentant une anisotropie induite

Problème

Quels sont les nouveaux états propres et indices associés lorsque le milieu est soumis à une anisotropie induite, ici l'application d'un champ électrique externe $\mathbf{E}_a$?

La résolution d'un problème de propagation d'une onde plane monochromatique dans un milieu anisotrope se ramène à la connaissance des états propres pour un direction de propagation donnée et des indices associés.

Afin de pouvoir facilement déterminer ces grandeurs, il est généralement plus commode d'exprimer l'ellipsoïde des indices modifié dans sa nouvelle base propre, c'est-à-dire déterminer ses axes principaux et indices principaux.

Pour cela on diagonalise la matrice Q :

- Les valeurs propres permettent de déterminer les nouveaux indices principaux.
- Les vecteurs propres définissent les nouveaux axes principaux.

Méthodologie

- Pour un cristal donné, on connaît son ellipsoïde des indices non perturbé dans sa base propre $(\hat{\mathbf{x}}, \hat{\mathbf{y}}, \hat{\mathbf{z}})$
  $$B_1^0 x^2 + B_2^0 y^2 + B_3^0 z^2 = 1.$$
- On connaît également, grâce à des tables, son tenseur électro-optique r.
- Sous l'application d'un champ électrique externe $\mathbf{E}_a$, on détermine l'ellipsoïde des indices modifié
  $$B_1 x^2 + B_2 y^2 + B_3 z^2 + 2B_4 yz + 2B_5 xz + 2B_6 xy = 1,$$
  où les B_i s'obtiennent selon $\Delta\mathbf{B} = \mathsf{r}\,\mathbf{E}_a$.
- On se ramène à l'écriture de l'ellipsoïde des indices modifié dans sa nouvelle base propre $(\hat{\mathbf{x}}', \hat{\mathbf{y}}', \hat{\mathbf{z}}')$
  $$B_1' x'^2 + B_2' y'^2 + B_3' z'^2 = 1,$$
  où les B_i' sont les valeurs propres de la matrice
  $$\mathsf{Q} = \begin{pmatrix} B_1 & B_6 & B_5 \\ B_6 & B_2 & B_4 \\ B_5 & B_4 & B_3 \end{pmatrix}.$$
- On peut en déduire les nouveaux indices principaux
  $$\frac{1}{n_{x'}^2} = B_1', \qquad \frac{1}{n_{y'}^2} = B_2', \qquad \frac{1}{n_{z'}^2} = B_3',$$
  ainsi que les nouveaux axes principaux, $(\hat{\mathbf{x}}', \hat{\mathbf{y}}', \hat{\mathbf{z}}')$, qui sont des vecteurs propres de la matrice Q (qu'on aura pris soin de définir de manière à ce qu'ils forment une base orthonormée directe).

Exemple : effet électro-optique dans le KDP

Propriétés du milieu

Milieu uniaxe $\Rightarrow$ ellipsoïde des indices dans sa base propre

$$\frac{x^2}{n_o^2}+\frac{y^2}{n_o^2}+\frac{z^2}{n_e^2}=1$$

n_o : indice ordinaire, n_e : indice extraordinaire. On a

$$B_1^0=B_2^0=\frac{1}{n_o^2},\qquad B_3^0=\frac{1}{n_e^2}.$$

Classe cristalline $\bar{4}2m$ $\Rightarrow$ tenseur électro-optique :

$$\mathsf{r}=\begin{pmatrix}0&0&0\\0&0&0\\0&0&0\\r_{41}&0&0\\0&r_{41}&0\\0&0&r_{63}\end{pmatrix}$$

Détermination des axes et indices principaux sous l'effet d'un champ électrique externe

On applique un champ électrique externe $\mathbf{E}_a=E_{az}\hat{\mathbf{z}}$. L'équation de l'ellipsoïde des indices devient

$$B_1x^2+B_1y^2+B_3z^2+2B_6xy=1,$$

avec $B_6=r_{63}E_{az}$.

On diagonalise la matrice

$$\mathsf{Q}=\begin{pmatrix}B_1&B_6&0\\B_6&B_1&0\\0&0&B_3\end{pmatrix}$$

afin de déterminer les nouveaux axes principaux et indices principaux.

On obtient les valeurs propres en résolvant

$$\det\left(\mathsf{Q}-\lambda\mathsf{I}\right)=0,$$

où I est la matrice identité.

On trouve les valeurs propres

$$\begin{aligned}\lambda_1&=B_1+B_6,\\\lambda_2&=B_1-B_6,\\\lambda_3&=B_3,\end{aligned}$$

et les vecteurs propres correspondant

$$\begin{aligned}\mathbf{x}'&=\frac{1}{\sqrt{2}}\left(\mathbf{x}+\mathbf{y}\right),\\\mathbf{y}'&=\frac{1}{\sqrt{2}}\left(-\mathbf{x}+\mathbf{y}\right),\\\mathbf{z}'&=\mathbf{z},\end{aligned}$$

qui sont les nouveaux axes principaux.

On en déduit

$$\begin{aligned}\frac{1}{n_{x'}^2}&=\frac{1}{n_o^2}+r_{63}E_{az},\\\frac{1}{n_{y'}^2}&=\frac{1}{n_o^2}-r_{63}E_{az},\\\frac{1}{n_{z'}^2}&=\frac{1}{n_e^2},\end{aligned}$$

qui permettent de déterminer les indices principaux.

Les coefficients du tenseur électro-optique sont en général très faibles, de l'ordre du pm/V. On pourra donc considérer, sauf situation cataclismique, que $n_o^2r_{63}E_{az}\ll 1$ et effectuer un développement limité au premier ordre. On trouve finalement les relations linéaires suivantes entre les indices principaux et le champ électrique appliqué

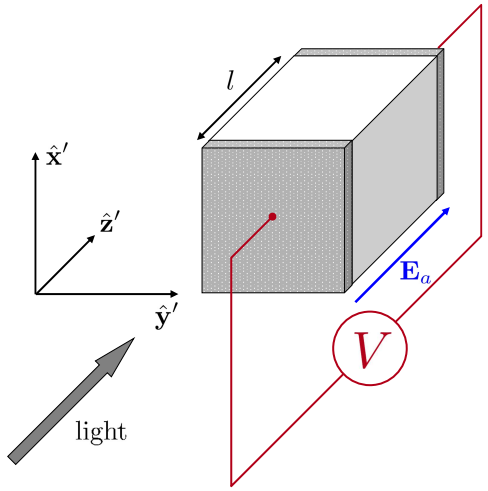
$$\begin{aligned}n_{x'}&\approx n_o-\frac{1}{2}\,n_o^3\,r_{63}E_{az},\\n_{y'}&\approx n_o+\frac{1}{2}\,n_o^3\,r_{63}E_{az},\\n_{z'}&=n_e.\end{aligned}$$

Propagation d'une onde plane monochromatique

Considérons une onde se propageant dans le milieu selon la direction $\hat{\mathbf{u}}=\hat{\mathbf{z}}$. L'utilisation de la construction de l'ellipsoïde des indices est immédiate : les états propres sont polarisés linéairement selon $\hat{\mathbf{x}}'$ et $\hat{\mathbf{y}}'$ et les indices associés sont respectivement $n_{x'}$ et $n_{y'}$.

Pour une propagation sur une longueur l selon la direction $\hat{\mathbf{z}}$, le retard de phase entre les états propres, qui gouverne la transformation de l'état de polarisation incident est

$$\Gamma\left(l\right)=\frac{2\pi}{\lambda_0}\left(n_{y'}-n_{x'}\right)l=\frac{2\pi}{\lambda_0}n_o^3\,r_{63}E_{az}l.$$



Si le champ $\mathbf{E}_a$ est créé par l'application d'une tension $V=E_{az}l$ entre les deux facettes du cristal orthogonales à $\hat{\mathbf{z}}$, on pourra écrire

$$\Gamma=\pi\frac{V}{V_\pi}$$

où

$$V_\pi=\frac{\lambda_0}{2n_o^3\,r_{63}}$$

est la *tension demi-onde* (tension à appliquer afin de générer un retard de phase de π).